

4.3

解:

设基站的位置为 $a_1 \dots a_i \dots$

算法伪码: $d[1 \sim n]$

$a_1 = d_1 + 4;$

for d_i in d

if $d_i - a_{\max} > 4:$

$a_{\max+1} = d_i + 4$ // 需要新建

return $a[1 \dots i \dots]$

正确性证明: 归纳

首先 $n=1$ 时, 显然需要一个基站, 把 a_1 放到 d_1+4 处没问题;

假设 $n=k$ 时, 有最优解 $a_1 \sim a_j$.

那么 $n=k+1$ 时, 考虑 d_{k+1} 即可.

首先若 $d_{k+1} - a_j \leq 4$, 即就用 $a_1 \sim a_j$ 为最优.

而若 $d_{k+1} - a_j > 4$ 需要新建基站;

而由于我们的算法每次都在 "+4" 处设立基站, 所以对 $n=k$ 时的所有最优解 $a_1 \sim a_j'$, $a_j'_{\max} = a_j$.

$\therefore$ 若 $d_{k+1} - a_j > 4 \Rightarrow d_{k+1} - a_j' > 4$.

$\therefore$ 必须新建基站.

综上, 我们贪心的正确性得证.

复杂度: 遍历 $d_1 \sim d_n$: $O(n)$

4.6 解

① 先对 $t(i)$ 从小到大排序 $\rightarrow t(i)$

② 之后按序依次完成任务即可,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n w(i)_{min} = \frac{1}{n} (t(1) \cdot n + t(2) \cdot (n-1) + \dots + t(m) \cdot 1)$$

证明正确性:

只需证明我们这个算法一定能找到最优解.

交换论证法:

若存在最优解与我们给出的不同 (存在逆序), 设我们算法为 f .

只需将这种逆序做一个交换

存在逆序的为 g

顺序 $(i, j) \rightarrow (j, i)$ 逆序

$$time(f) - time(g) = \frac{1}{n} [t(i) - t(j)] \leq 0$$

$\therefore f$ 策略一定不差于任意存在逆序的 g .

而任意存在逆序的最优解都可以交换后回到 f 且最多 $\frac{n-1}{2}$ 次

时间复杂度: $O(n \log n) \rightarrow$ 排序

4.13

解: 算法设计:

① 先对 $m(i)$ 排序, 由大到小, 排序后记为 $m_0[1 \sim n]$

② 依照 m_0 的顺序来依次调度 (假设完成到 $m_0[j]$)

那么最后最少总罚款为 $\sum_{k=1}^n m_0(k)$

正确性证明: 交换论证即可. (不妨设没有空闲时间 (最优调度一定是正则排列))

若有逆序, 总罚款相比我们的算法一定不减 (与 4.6 相似) $\square$.

时间复杂度: $O(n \log n)$ (排序)

4.18

解: 11) 总体思路就是将 $d[i]$ 的顺序依次考查,
将能加入广告的尽量加入, 记为集合 A .

即先 $A = \{1\}$

然后用 j 来维护标记 A 中目前最大的标号

那么之后考查到第 k 个项目时, 检查 $s(k)$ 是否 $\geq d[j]$,

若满足, 则把 k 加入 A , 并更新 $j = k$; 否则往下考查 $k+1$

最终 return A 即可

到第 k 步

证明: 对 k 归纳. (k 为我们最终选择的广告个数)
(正确性)

$k=1$ 时: 选择任意能选择的 i 与选择 1 等价, 且若 i 可以被选, 那么 1 一定可以 ($d[1] \leq d[i]$)

下面: 假设对 $1 \sim k$ 中任意正整数都正确 (即我们的解一定“最优”)

那么对于 $k+1$ 的情况:

考虑把时间从第 k 个广告完成时截断, 则 $A' = \{i_1, \dots, i_k\}$ 显然是之前选

k 个的情况. A' 可以由归纳假设转化为 A , 即 $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$,

且 $d[i_k'] \leq d[i_k]$.

下面对于第 i_{k+1} 个广告, 它一定 $\geq i_{k+1}$, 即 $d[i_{k+1}] \geq d[i_{k+1}']$

$\therefore$ 只要将 i_{k+1} 转换为 i_{k+1}' , 最优解的性质不变. 综上, 口.

时间复杂度: $\because d(i)$ 本身已经有序,

$\therefore$ 主要算法时间开销就是遍历.

时间复杂度为 $O(n)$

12) 由于每个广告效益不同,

不能简单地使用贪心法, 尝试使用动态规划思想

定义: $F(k)$ 为考虑前 k 个广告, ^{时间截止到 $d(k)$} ~~且选中第 k 个广告~~ 的最大收益.

(当然这里我们的广告依旧按结束时间先后排序)

利用 $F(k)$ 存在递推关系, 设 $p(k)$ 为与第 k 个广告不冲突的“最大号”, 即 $d(p(k)) \leq s(k)$ 的最大

$$F(k) = \max \{ F(k-1), F(p(k)) + v(k) \}$$

而我们要求的解即可以

写作 $F(k')$, 其中 k' 为 $d(k') \leq \text{要求} < d(k'+1)$

初始状态: $F(1) = v(1)$

还需要维护一个数组 ick 来记录在考虑前 k 个广告时都选了哪些广告.

$ick = ick-1$ 或 $ick_{p(k)} \cup k$, 分别对应递推式两种情况

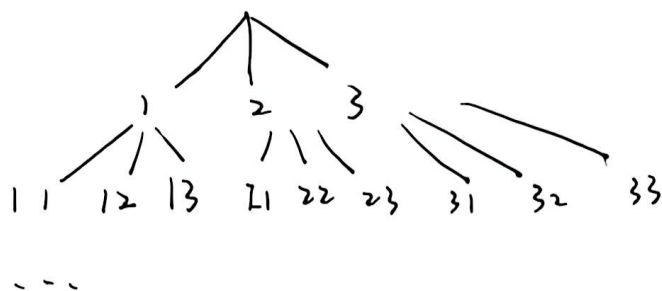
那么这个算法的时间复杂度 $O(n^2)$

(因为在主循环内, 还要内循环找 $p(k)$)

(感觉最后没必要取 $\max F(k)$?)
递推保证必须 $F(k)$ 单调不减?

5.2

解：逐个配件选，分步决定（搜索）



展开后，最多 $3^4 = 81$ 种选择。

在具体实现时，我们可以做如下剪枝/优化：

- ① 超过 120 总价值时，砍掉子树
- ② 记录深度优先搜索得到的最优结果，用界函数来剪枝
- ③ 同一层搜索时，优先选重量低的。
- ④ 价格高且重量重的直接剪掉。（例如 2.2）

最终，选 (3123) 组合，总重量 31（价值 119 < 120）

5.5

解：设解向量 $\langle x_1, \dots, x_8 \rangle$ (x_k 表示在第 k 行，选第 x_k 列)

这个八皇后问题满足多米诺性质： $\langle x_1, \dots, x_m \rangle$ 满足条件一定蕴含 $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ 满足条件

∴ 可以“分步”来搜索，即每一层依次决定 $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots \rightarrow x_8$ （每层搜索空间至少 1）

每一层保证与前层不冲突，若到某一层无法再选出，则回溯到父节点，依据广度优先，那么下面继续搜索这个父节点的兄弟节点；

完成后下一层搜索即可

直到最终第 8 层结束

时间复杂度： $O(n!)$ 完全不剪？
最坏为 $O(n!)$

5.6 解:

首先, 对 S 中所有的数遍历, 若遇到比 M 大的数直接舍弃 (剪枝)
(因为全是正数, 所以这些大于 M 的数一定构不成可行解)

这一操作后留下的数构成集合设为 S'

下面每一层对 S' 中元素由大到小宽度优先搜索即可

(注意记录中间搜索过程中的“目前和”, 一超过 M 就直接砍掉子树回溯)

5.7 解: 按工作分解向量 $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ x_i 代表第 i 个工作交给谁干.

对每个 j , 排列 $C(i, j)$ i 从 $1 \sim n$, 从小到大.

然后 j 从 $1 \sim n$ 依次从小到大选, 深度优先搜索.

且一直维护“最小成本”, 在途中若超过此成本就回溯

搜索空间不超过 $n!$ 个点

↓
可以用界函数优化

$$F(x_1, x_2, \dots, x_k) = \underbrace{\sum C(x_i, x_j)}_{\text{前 } k \text{ 步已选}} + \sum_{j=k}^n \min_i C(i, j)$$

后面每个任务
都按最短时
的那个人来算.

若此时 F 已经比目前最好的目标函数 $F(x_1, \dots, x_n)$
要大, 那么舍弃这一子树回溯